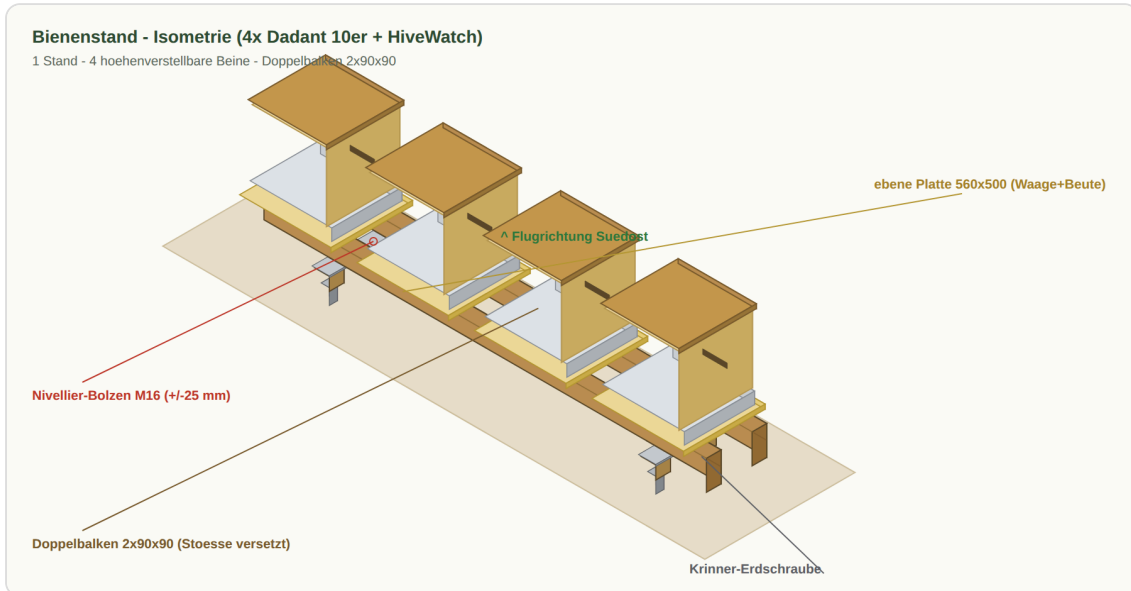


Bienenstand – Variante 2: Doppelbalken & höhenverstellbar

Bauplan v4.1

Durchgehender, langlebiger, rückschonender Stand für 4 Dadant-Beuten (10er) mit HiveWatch-Stockwaagen · 1 Stand · 4 höhenverstellbare Beine · Doppelbalken 2×90×90 (2 durchgehende 2,8-m-Bretter) · ebene Plattformen statt Querriegel · Bauhaus CH (Mels).



Isometrie – 4 Dadant-10er-Beuten mit HiveWatch-Waagen auf durchgehendem Doppelbalken.

Eckdaten

- Beute: Dadant 10er, 90 × 45,5 × 60 cm (H×B×T), Vollvolk 40–60 kg
- Wage: HiveWatch Dadant, 500 × 430 mm, Alu 8 mm (Bauhöhe ~72 mm), bis 200 kg
- Aufbau: 1 Stand, 4 Beine, Doppelbalken · Beutenboden-Höhe ca. 44 cm (±25 mm feinjustierbar)

Kurz: 4 Krinner-Erdschrauben (eingerückt) → kurze Pfosten mit Nivellier-Bolzen (±25 mm) → durchgehender Doppelbalken 2×90×90 → je Volk eine ebene Schalttafel-Platte (trägt Wage + Beute, steift aus). Der Doppelbalken besteht aus zwei durchgehenden 2,8-m-Brettern (aus 3-m-Rahmenholz abgelängt), verleimt + verschraubt – durchgehend steif (Durchbiegung < 0,5 mm), braucht trotz nur 4 Beinen kein Mittelbein.

1 · Konzept, Höhenverstellung & Doppelbalken

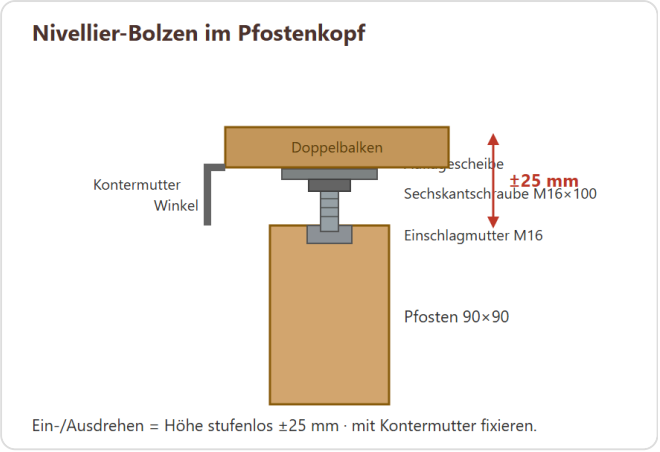
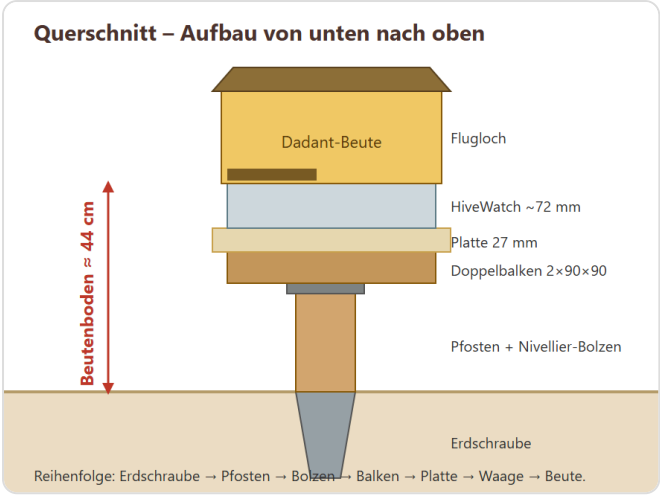


Abb. 1 – Querschnitt: Erdschraube → Pfosten → Nivellier-Bolzen → Doppelbalken → Platte → Waage → Beute.

Nivellier-Bolzen M16 im Pfostenkopf (±25 mm).

Feinnivellierung an nur 4 Punkten

- 1. Im Pfostenkopf eine Einschlagmutter M16 setzen (bündig).
- 2. Verzinkte Sechskantschraube M16 × 100 + grosse Auflagescheibe eindrehen.
- 3. Ein-/Ausdrehen = Höhe stufenlos ± ca. 25 mm. Mit Kontermutter fixieren.
- 4. Balken auf die Scheibe, seitlich mit Schwerlast-Winkel gehalten.

Mit Laser/Schlauchwaage die 4 Bolzen in eine Ebene drehen, kontern – fertig. Bodensetzung später in Minuten nachstellbar.

Doppelbalken aus 2 durchgehenden Brettern: je Balkenseite zwei durchgehende Lagen 90×90 (je 2,8 m) verleimt/verschraubt – untere und obere Lage je 1 Brett 2,8 m (aus 3-m-Rahmenholz abgelängt). Keine Stösse → durchgehend steif. Verschrauben alle ~20 cm (8×100, versetzt) + D4-Leim.

Balkenwahl: Douglasie 90×140 führt Bauhaus CH nicht; der Doppelbalken 2×90×90 ist steifer als 90×140 und aus dem lagernden 3-m-Rahmenholz baubar.

Masse auf einen Blick (ganzer Stand, 4 Völker)

Grösse	Mass	Bemerkung
Plattform je Volk (Schalttafel)	560 × 500 × 27 mm	fasst die Waage (500×430) mit Rand; Beute steht auf der Waage
Völkerabstand (zwischen Beuten)	≈ 265 mm	Plattform-Lücke 160 mm + Beute (455) schmaler als Platte (560)
Gesamtlänge Stand	2800 mm	4×560 + 3×160 + 2×40 Rand
Beine (Erdschrauben)	4 (2 Reihen × 2)	je ~400 mm eingerückt; Beinabstand 2000 mm
Balkenachsabstand (vorn/hinten)	400 mm	Waagenlast liegt direkt über den Balken
Längsbalken	2× Doppelbalken 2×90×90, 2800 mm	je 2 durchgehende Bretter (3 m → 2,8 m abgelängt)
Pfosten	4× 90×90×~120 mm	grob auf Höhe; Feinausgleich über Bolzen
Durchbiegung (voll)	< 0,5 mm	Doppelbalken + eingerückte Beine
Beutenboden-Höhe (Ziel)	≈ 44 cm	= Balken-OK + Platte 2,7 + Waage 7,2 cm; grob wählbar 40–50 cm

2 · Draufsicht & Seitenansicht

Draufsicht – Positionen anzeichnen

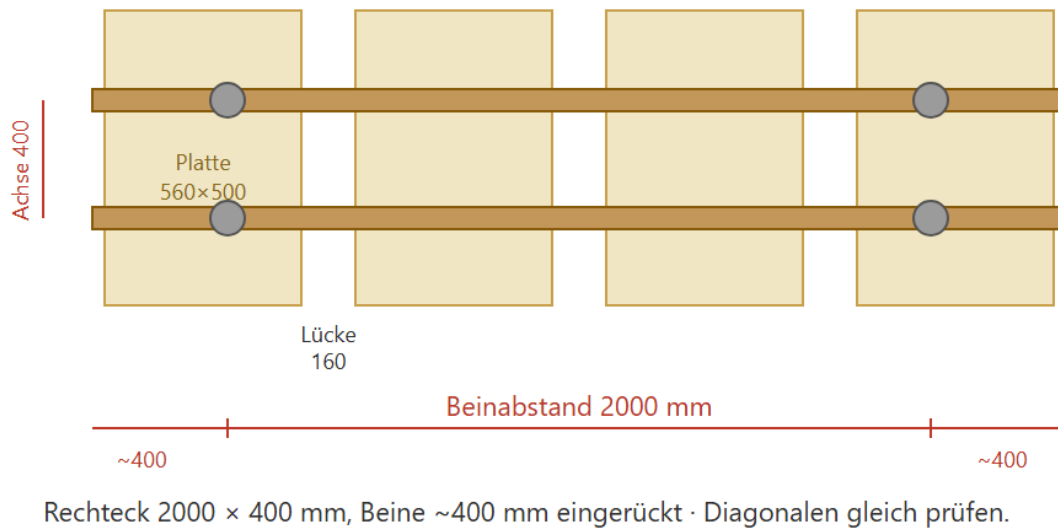


Abb. 2 – Draufsicht: 4 Plattformen 560×500 (fassen die Waage 500×430), Lücke 160 mm, 4 Erdschrauben ~400 mm eingerückt, Beinabstand 2000 mm.

Seitenansicht – fertiger Stand

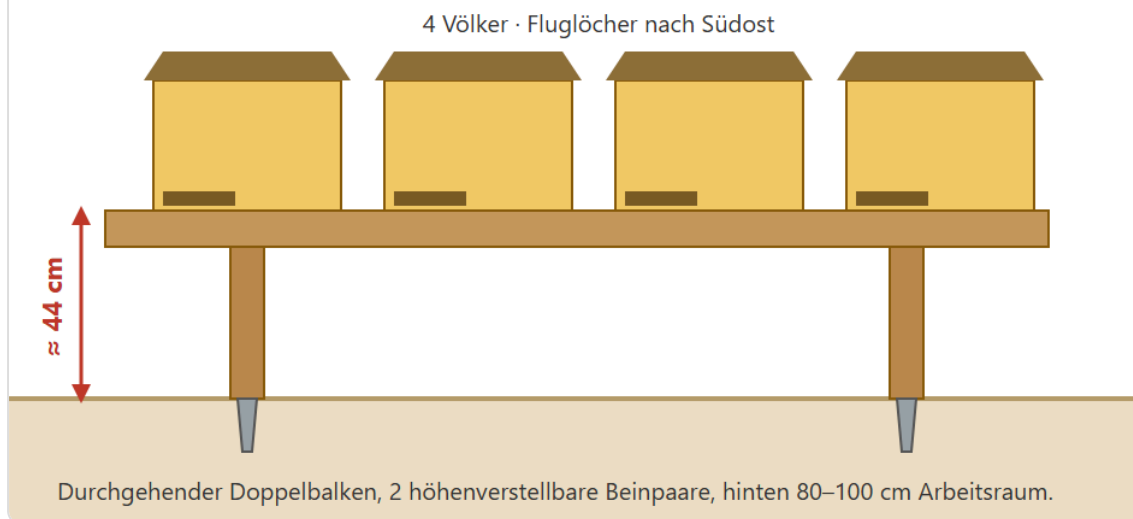
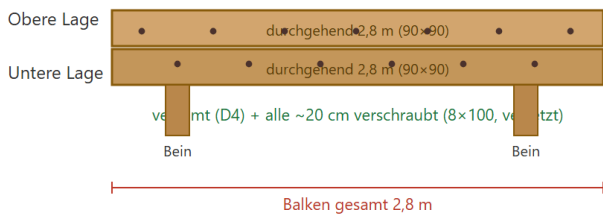


Abb. 3 – Seitenansicht: 4 Völker auf dem durchgehenden Doppelbalken, 2 höhenverstellbare Beinpaare, Beutenboden ≈ 44 cm.

Ausrichtung & Platz: Fluglöcher nach Südost (Morgensonne, windgeschützt), Flugbahn 2–3 m frei. Hinter dem Stand 80–100 cm Arbeitsraum. Weil die Beine eingerückt sind: den Stand nicht einseitig an den Enden stark belasten, bevor die Völker stehen (die Erdschrauben verankern gegen Abheben).

3 · Details

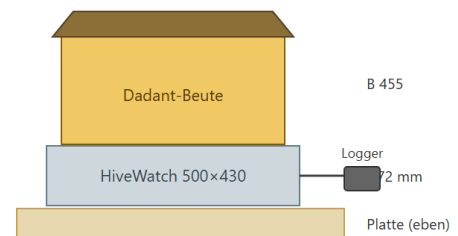
Doppelbalken – 2 durchgehende Lagen



Je 3-m-Rahmenholz Douglasie 90×90 auf 2,8 m ablängen (4 Bretter für 2 Balken).
Zwei Lagen deckungsgleich verleimen + verschrauben → 2 Doppelbalken à 2,8 m.
→ Durchgehend = maximale Steifigkeit, keine Stösse. Lamination wirkt gegen Verzug.

Abb. 4 – Doppelbalken: 2 durchgehende Lagen 90×90 je 2,8 m, verleimt + verschraubt (ohne Stoss).

Waage & Beute aufsetzen

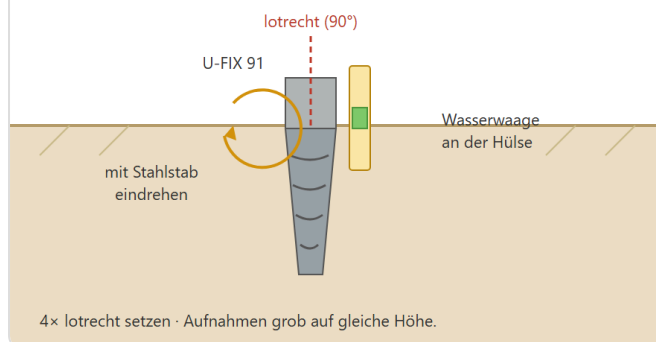


Waage LOSE auflegen – nichts überbrücken (keine Steine/Leisten seitlich).

Reihenfolge Platte → Waage → Beute · tarieren, dann Beute aufsetzen.

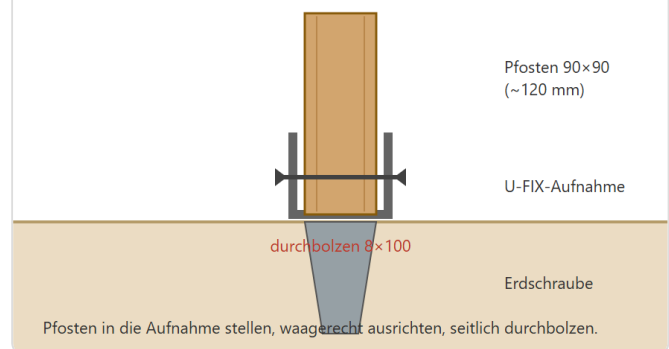
Abb. 5 – Waagenstapel je Volk: Platte → Waage → Beute.

Erdschraube lotrecht eindrehen



Erdschraube lotrecht eindrehen (Wasserwaage an der Hülse).

Pfosten in U-FIX durchbolzen



Pfosten in U-FIX durchbolzt (8×100).

Doppelbalken: zwei durchgehende Lagen 90×90 je 2,8 m (aus 3-m-Rahmenholz abgelängt); keine Stösse; alle ~20 cm verschraubt + D4-Leim → durchgehend steif ohne Mittelbein. Balken gesamt 2,8 m.

Nivellier-Bolzen im Pfostenkopf: Sechskantschraube M16 in Einschlagmutter, darauf grosse Auflagescheibe, darunter/darüber Kontermutter; Doppelbalken liegt auf der Scheibe und ist seitlich mit Schwerlast-Winkel gesichert. Verstellweg ± 25 mm.

Waagenstapel je Volk: Platte 560×500 (eben, level) → HiveWatch-Waage 500×430 (~72 mm) → Dadant-Beute (B 455). Anflugbrett/Deckel dürfen vorne überstehen.

HiveWatch (4 Waagen): Reihenfolge Platte → Waage → Beute. Waage lose auflegen, nichts überbrücken (keine Steine/Leisten seitlich). Platte je waagrecht für die Genauigkeit. 3-m-Kabel in Kantennut am Pfosten herab, Logger geschützt. Waagen-Grundmass 500×430 – die Platte 560×500 hat ringsum ≥ 3 cm Rand.

4 · Einkaufsliste (Bauhaus CH, Mels) – ganzer Stand für 4 Beuten

Preise Recherchezeitpunkt; Kleineisen ca. Ohne HiveWatch-Waagen.

Pos.	Artikel (Bauhaus)	Menge	Preis/St.	Summe
1	Krinner Bodendübel U-FIX 91 (9 cm), feuerverzinkt	4	27.90	111.60
2	Rahmenholz Douglasie 300×9×9 cm (3 m) · Doppelbalken (im Laden auf 2,8 m ablängen)	4	39.95	159.80
3	Rahmenholz Douglasie 200×9×9 cm · für die 4 Pfosten	1	26.95	26.95
4	3-Schicht-Schaltafel 2500×500×27 mm → 4 Platten 560×500	1	33.60	33.60
5	Nivellier-Set/Bein: Einschlagmutter M16 + Schraube M16×100 verzinkt + Kontermutter + grosse Scheibe	4 Sets	~4.50	~18.–
6	Stabilit Schwerlast-Winkelverbinder 90×90×65 mm, feuerverzinkt	8	1.85	14.80
7	Sechskant-Holzschraube 8×100 Edelstahl (25 Stk.) · Balken + Pfosten↔U-FIX	2	22.20	44.40
8	Profi Depot Terrassenschraube A2 5×50 mm (250 Stk.) · Platten	1	25.95	25.95
9	Konstruktions-/Tellerkopfschraube 6×80 mm (Winkel/Reserve)	1	~23.50	23.50
10	Holzleim D4 + Holzöl/UV-Lasur + Kanten-/Hirnholzversiegelung	1	~40.–	~40.–
Materialsumme (ca., ohne Waagen)				~ 499.–

Langlebigkeits-Upgrade Platte: statt Fichte-Schaltafel Siebdruckplatte Birke (Phenol, EN 636-3/BFU100) 1200×600×12 mm (CHF 39.95) · 2 Stk = 4 Platten; Kanten versiegeln. **Waagen (separat, HiveWatch):** 4× Dadant-Waage 500×430.

Zuschnittliste

Platte zuschneiden & versiegeln

560 mm
500 mm
Schaltafel 27 mm
Ø 8 mm Entwässerung

Rote Linie = alle Schnittkanten sofort versiegeln (Hirnholz!).
2–4 Entwässerungslöcher Ø 8 mm je Platte bohren.

Platte aufschrauben (waagrecht)

A2 5×50 von oben
Libelle
Platte
Balken
Balken
Balkenachse 400 mm

Jede Platte mittig über beide Balken, mit Wasserwaage prüfen (steift aus).

Platte 560×500: Kanten versiegeln, 2–4 Löcher Ø 8 mm.

Teil	Material	Zuschnitt	Stück	Aus
Doppelbalken – untere Lage	Douglasie 90×90	2800 mm	2	2× 3-m-Brett (auf 2,8 m abgelängt)
Doppelbalken – obere Lage	Douglasie 90×90	2800 mm	2	2× 3-m-Brett (auf 2,8 m abgelängt)
Pfosten	Douglasie 90×90	~120 mm*	4	1× 2-m-Brett
Plattform	Schaltafel 27 mm	560 × 500 mm	4	1× Tafel 2500×500

** Pfosten grob ~120 mm; Feinausgleich über die Nivellier-Bolzen (± 25 mm). Pro Balkenseite: 2 durchgehende Bretter à 2,8 m (aus 3-m-Rahmenholz abgelängt, Reststück 20 cm).*

5 · Vorgehen beim Bau

1. **Doppelbalken bauen:** 4× Douglasie 3 m auf 2,8 m ablängen; je Balkenseite 2 durchgehende Lagen deckungsgleich, mit D4-Leim + 8×100-Schrauben alle ~20 cm (versetzt) verbinden. 2 fertige Balken à 2,8 m.
2. **Standort & Werkzeug:** fester, sonniger (SE), windgeschützter Platz. Akkuschrauber, Holz-/Forstnerbohrer (M16), Säge, Laser/Schlauchwaage, Richtscheit, Wasserwaage, Stahlstab (Erdschraube), Mausschlüssel SW24, Maßband, Winkel.
3. **4 Positionen anzeichnen:** Rechteck 2000 × 400 mm (Beine ~400 mm eingerückt). Lehre aus Latten für Rechtwinkligkeit.
4. **4 Erdschrauben lotrecht** eindrehen; Aufnahmen grob gleiche Höhe.
5. **Pfosten setzen:** 4× ~120 mm, in U-FIX, durchbolzen (8×100).
6. **Nivellier-Bolzen:** je Pfostenkopf Einschlagmutter M16 + Schraube M16×100 + Auflagescheibe (noch nicht kontern).
7. **Balken auflegen & nivellieren:** die 2 Doppelbalken auf die 4 Auflagescheiben; mit Laser die 4 Bolzen in eine Ebene drehen (beide Richtungen waagrecht), Kontermuttern anziehen; Balken mit je 2 Schwerlast-Winkeln sichern.
8. **Platten zuschneiden & versiegeln:** 4× 560×500 mm; Schnittkanten sofort versiegeln; 2–4 Entwässerungslöcher Ø 8 mm je Platte.
9. **Platten aufschrauben:** je Platte mittig über beide Balken, A2 5×50 von oben (steift aus). Jede Platte mit Wasserwaage prüfen.
10. **Ölen/lasieren** (v. a. Hirnholz), trocknen lassen.
11. **Waagen & Beuten:** HiveWatch auflegen, Kabel/Logger, tarieren; Beuten aufsetzen, Flugrichtung prüfen, kalibrieren.
12. **Nach 2–4 Wochen:** mit den 4 Bolzen nachnivellieren, Schrauben nachziehen.

Ausrichtung: Fluglöcher Südost, Flugbahn 2–3 m frei, hinten 80–100 cm Arbeitsraum. Beine eingerückt → Enden vor dem Bestücken nicht einseitig belasten.

6 · Holzwahl & Langlebigkeit

Douglasie (Dauerhaftigkeit EN 350 Kl. 3–4) ist die Empfehlung: witterungsfest, bei Bauhaus in 3 m lagernd, unbehandelt = bienenfreundlich. Lärche gleichwertig; Robinie/Eiche dauerhafter, aber teuer/selten; Fichte/Tanne ungeeignet.

Entscheidend für die Lebensdauer:

- Kein Holz-Erd-Kontakt (Metallgründung) – grösster Faktor.
- Hirnholz & alle Schnittkanten versiegeln (Holz und Platte).
- Kein frisch kesseldruckimprägniertes Holz an der Beute (Biozide/Geruch).
- Edelstahl A2 / feuerverzinkt bei Verbindern & Bolzen; Doppelbalken mit D4-Leim.
- Platte: Schaltafel wetterfest; für Maximum Siebdruckplatte (BFU100). Alle 2–3 Jahre kontrollieren/nachölen.

Abhak-Einkaufsliste (mitnehmen)

Bauholz / Kantholz

- ☐ 4× Rahmenholz Douglasie 300×9×9 cm (Balken)
→ je auf 2,8 m ablängen (4 durchgehende Bretter, Rest 20 cm)
- ☐ 1× Rahmenholz Douglasie 200×9×9 cm (Pfosten)

Platte

- ☐ 1× 3-Schicht-Schaltafel 2500×500×27 mm → 4× 560×500 (Alt.: 2× Siebdruckplatte 1200×600×12)

Fundament & Beschläge (Eisenwaren)

- ☐ 4× Krinner Bodendübel U-FIX 91 (9 cm)
- ☐ 8× Schwerlast-Winkelverbinder 90×90×65 mm
- ☐ 4× Einschlagmutter M16
- ☐ 4× Sechskantschraube M16×100 verzinkt
- ☐ 4× Sechskantmutter M16 (Konter) + 4× grosse Scheibe M16

Schrauben

- ☐ 2× Sechskant-Holzschraube 8×100 Edelstahl (25er)
- ☐ 1× Terrassenschraube A2 5×50 (250er)
- ☐ 1× Konstruktionsschraube 6×80 (Reserve/Winkel)

Leim & Finish

- ☐ 1× Holzleim D4 (Doppelbalken)
- ☐ 1× Holzöl / UV-Lasur (Douglasie)
- ☐ 1× Kanten-/Hirnholzversiegelung (2K/PU o. Kantensiegel)

Werkzeug (nur prüfen, nicht kaufen)

- ☐ Akkuschrauber + Bits (TX) · Holz-/Forstnerbohrer 16 mm
- ☐ Kreuzlinienlaser oder Schlauchwaage · Wasserwaage + Richtscheit
- ☐ Stahlstab (Erdschraube) · Maulschlüssel SW24
- ☐ Handsäge/Stichsäge · Maßband, Winkel, Bleistift

Budget ca. CHF 500 (ohne Waagen). Vieles in Mels lagernd (Click & Collect).

Bauplan v4.1 · Doppelbalken als 2 durchgehende 2,8-m-Bretter (aus 3-m-Rahmenholz). Masse gerundet, Zeichnungen schematisch (nicht maßstabsgetreu). Preise Bauhaus CH (Mels) zum Recherchezeitpunkt; Kleineisen ca. – im Markt bestätigen. Waage: HiveWatch Dadant 500×430 mm (Bauhöhe ~72 mm). Beute 90×45,5×60 cm. Douglasie 90×140 CH nicht gelistet → Doppelbalken 2×90×90. Verstellbare Fertig-Stützenfüße CH nicht gelistet → Nivellier-Bolzen. Quellen: hivewatch.ch; Bauhaus.ch.